Documento de Supuestos

Sistema de Gestión de Producción y Venta de Pollos de Engorde

Gabriela Poveda, Dylan Mancipe y Juan Diego López
Universidad El Bosque · Programa de Ingeniería de Sistemas
Asignatura: Bases de Datos 2
Docente: Ing., Esp., M.Ed. Christian Felipe Duarte

Documento de Supuestos

A continuación, se listan los supuestos de negocio definidos. Estos supuestos delimitan el alcance del sistema, fijan las reglas de negocio que se implementarán como procedimientos, funciones y triggers en la base de datos relacional, y establecen el límite entre la información estructurada (SQL) y la información documental (MongoDB).

A. Supuestos generales

1. La finca opera en una única sede física, compuesta por varios galpones.
2. El sistema opera en una única moneda (COP).
3. Todo registro del negocio tiene fecha de creación; los catálogos, empleados, clientes, proveedores y productos sanitarios tienen además un estado activo/inactivo.
4. El sistema se integra con una pasarela de pagos solo en ambiente de pruebas (Wompi, sin dinero real) y no se integra con sistemas contables externos.
5. Un ciclo de engorde tiene una duración estimada de referencia entre 35 y 45 días, usada para calcular la fecha estimada de venta de un lote.

B. Galpones y finca

6. Un galpón tiene nombre, capacidad máxima (número de aves) y estado (disponible, ocupado, en mantenimiento).
7. Un galpón puede alojar varios lotes activos a la vez (producción escalonada), siempre que la suma de sus aves vivas no supere la capacidad máxima del galpón.
8. La cantidad inicial de aves de un lote no puede superar la capacidad libre del galpón asignado.

C. Lotes de pollos

9. Un lote se identifica con un código único y agrupa aves que ingresan en la misma fecha, al mismo galpón.
10. Un lote registra cantidad inicial de aves, fecha de ingreso, fecha estimada de venta y estado (en engorde, listo para venta, vendido, cerrado).
11. La cantidad disponible de un lote se calcula como la cantidad inicial menos la mortalidad acumulada y menos la cantidad ya vendida.
12. Un lote solo puede pasar a estado “vendido” o “cerrado” cuando su cantidad disponible llega a cero.
13. Una venta solo puede registrarse sobre un lote en estado “listo para venta”.
14. El seguimiento diario de producción de un lote (peso promedio, temperatura, humedad, observaciones, muestreos y novedades del galpón) se registra como información documental en MongoDB, dada su estructura variable y su alta frecuencia de captura. La mortalidad diaria se registra en la base relacional, porque afecta las aves disponibles y el costo del lote.

D. Alimentación

15. El alimento se compra a proveedores por bultos; cada compra registra proveedor, fecha, cantidad de bultos y costo unitario.
16. El consumo de alimento se registra por lote y por fecha, y no puede exceder el inventario de alimento disponible.
17. Un mismo proveedor puede suministrar alimento a varios lotes a lo largo del tiempo.

E. Vitaminas y medicamentos

18. Existe un catálogo de vitaminas y medicamentos, cada uno con nombre, presentación y proveedor asociado.
19. Cada aplicación sanitaria registra el lote, el producto aplicado, la dosis, la fecha y el empleado responsable.
20. Un lote puede recibir múltiples aplicaciones sanitarias a lo largo de su ciclo productivo.

F. Gastos y proveedores

21. Un proveedor puede suministrar alimento, insumos sanitarios, o ambos.
22. Todo gasto se asocia a un lote específico o a la operación general de la finca, cuando no es atribuible a un único lote.
23. Los gastos se clasifican en categorías: mano de obra, servicios públicos, transporte u otros. El alimento y los productos sanitarios se costean en sus propios módulos.

G. Empleados y roles

24. Un empleado tiene uno de los siguientes cargos: operario de galpón, encargado de sanidad, transportista, administrador o beneficiadora.
25. Solo un empleado con cargo de encargado de sanidad puede registrarse como responsable de una aplicación sanitaria.
26. Solo un empleado con cargo de transportista puede registrarse como responsable de una entrega.
27. Un empleado retirado no puede asignarse a nuevos registros, pero su historial se conserva en el sistema.

H. Clientes

28. Un cliente puede ser de tipo tienda, restaurante o persona natural, identificado por documento o NIT.
29. Cada cliente tiene un correo electrónico o teléfono de contacto único registrado en el sistema.
30. Un cliente puede realizar varios pedidos a lo largo del tiempo.

I. Pedidos y ventas

31. Un pedido registra fecha del pedido, fecha estimada de entrega, cantidad solicitada y estado (pendiente, confirmado, entregado, cancelado).
32. Un pedido puede incluir aves provenientes de uno o varios lotes.
33. Una venta se genera a partir de un pedido confirmado y registra cantidad de aves, peso total en libras, precio por libra y valor total.
34. El precio por libra se fija al momento de registrar la venta y no cambia aunque las tarifas generales de la finca cambien después.

J. Pagos

35. Una venta puede pagarse en uno o varios pagos parciales.
36. Cada pago registra fecha, monto y método de pago: en línea, con la pasarela de pagos de prueba, o en efectivo.
37. El saldo pendiente de una venta se calcula como el valor total menos la suma de los pagos registrados.
38. Una venta con saldo pendiente después de su fecha límite de pago se marca automáticamente como cartera vencida.

K. Entregas

39. Cada venta tiene una única entrega asociada.
40. Una entrega registra fecha real, responsable de transporte, dirección y estado (entregado, pendiente, devuelto).
41. Una entrega solo puede marcarse como “entregada” si la venta asociada existe; al entregarse, el pedido de esa venta pasa a “entregado”.